1、解：$u=\alpha_1+\alpha_2 x+\alpha_3 y+\alpha_4 x^2+\alpha_5 xy+\alpha_6 y^2+\alpha_7 x^2 y+\alpha_8 xy^2$

$v=\alpha_9+\alpha_{10}x+\alpha_{11}y+\alpha_{12}x^2+\alpha_{13}xy+\alpha_{14}y^2+\alpha_{15}x^2y+\alpha_{16}xy^2$

2、解：载荷 $p=$ ~~11125~~ 112510N

(a)

分析可得：

$P_{x2}=P_{x3}=\frac{qL}{2}=\frac{112510}{2}N=56255N$

$P_{y2}=P_{y3}=0N$

$P_{x1}=P_{x4}=56255N$. $P_{y1}=P_{y4}=0$ $P_5=0$

(b). 边界条件：$u_1=v_1=u_4=v_4=0$

节点载荷向量：$\{F\}=\{P_{x1}, P_{y1}, P_{x2}, P_{y2}, P_{x2}, P_{y3}, P_{x4}, P_{y4}, P_{x5}, P_{y5}\}^T$

$=\{56255, 0, 56255, 0, 56255, 0, 56255, 0, 0, 0\}^T$

节点位移向量 $\{\delta\}=\{u_1, v_1, u_2, v_2, u_3, v_3, u_4, v_4, u_5, v_5\}^T$

$=\{0, 0, u_2, v_2, u_3, v_3, 0, 0, u_5, v_5\}^T$

(c) $[B]=\begin{bmatrix} y_2-y_3 & 0 & y_3-y_1, & 0, & y_1-y_2, & 0 \\ 0 & x_3-x_2 & 0, & x_1-x_3, & 0, & x_2-x_1 \\ x_3-x_2 & y_2-y_3 & x_1-x_3, & y_3-y_1, & x_2-x_1, & y_1-y_2 \end{bmatrix}$

$[C]=\frac{E}{1-\mu^2}\begin{bmatrix} 1 & \mu & 0 \\ \mu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\mu}{2} \end{bmatrix}$ E为弹性模量，μ为泊松比

对于单元③ 有 $[B_1]=\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix}$

单元刚度矩阵：$k=t[\bar{B}]^T[C][\bar{B}]$ t为正方形板厚度

车辆工程2022-06班
郑鑫
2022111251

第页/共页

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(d) 结构刚度阵

(1)单元 1.5.2.

$$K^1=\begin{bmatrix} k_{11}^{(1)} & k_{15}^{(1)} & k_{12}^{(1)} \\ k_{51}^{(1)} & k_{55}^{(1)} & k_{52}^{(1)} \\ k_{21}^{(1)} & k_{25}^{(1)} & k_{22}^{(1)} \end{bmatrix}$$

(2)单元 1.4.5

$$K^2=\begin{bmatrix} k_{11}^{(2)} & k_{14}^{(2)} & k_{15}^{(2)} \\ k_{41}^{(2)} & k_{44}^{(2)} & k_{45}^{(2)} \\ k_{51}^{(2)} & k_{54}^{(2)} & k_{55}^{(2)} \end{bmatrix}$$

(3)单元 2.5.3

$$K^3=\begin{bmatrix} k_{22}^{(3)} & k_{25}^{(3)} & k_{23}^{(3)} \\ k_{52}^{(3)} & k_{55}^{(3)} & k_{53}^{(3)} \\ k_{32}^{(3)} & k_{33}^{(3)} & k_{33}^{(3)} \end{bmatrix}$$

(4)单元 5.4.3

$$K^4=\begin{bmatrix} k_{55}^{(4)} & k_{54}^{(4)} & k_{53}^{(4)} \\ k_{45}^{(4)} & k_{44}^{(4)} & k_{43}^{(4)} \\ k_{35}^{(4)} & k_{34}^{(4)} & k_{33}^{(4)} \end{bmatrix}$$

总刚矩阵

$$K=\begin{bmatrix} k_{11}^{(1)}+k_{11}^{(2)} & k_{12}^{(1)} & 0 & k_{14}^{(2)} & k_{15}^{(1)}+k_{15}^{(2)} \\ k_{21}^{(1)} & k_{22}^{(1)}+k_{22}^{(3)} & k_{23}^{(3)} & 0 & k_{25}^{(1)}+k_{25}^{(3)} \\ 0 & k_{32}^{(3)} & k_{33}^{(3)}+k_{33}^{(4)} & k_{34}^{(4)} & k_{35}^{(3)}+k_{35}^{(4)} \\ k_{41}^{(2)} & 0 & k_{43}^{(4)} & k_{44}^{(2)}+k_{44}^{(4)} & k_{45}^{(2)}+k_{45}^{(4)} \\ k_{51}^{(1)}+k_{51}^{(2)} & k_{52}^{(1)}+k_{52}^{(3)} & k_{53}^{(3)}+k_{53}^{(4)} & k_{54}^{(2)}+k_{54}^{(2)} & k_{55}^{(1)}+k_{55}^{(2)}+k_{55}^{(3)}+k_{55}^{(4)} \end{bmatrix}$$

郑宏

车辆工程 2022-062班

2022/11/25

第3页/共5页

显著提升了区域经济的活力与竞争力。

5. 展望未来

未来，四川省因地制宜发展新质生产力的目标应聚焦于高质量发展和可持续增长。一方面，要通过体制机制创新，构建更加灵活高效的产业发展环境；另一方面，要加快传统产业与新兴产业的融合步伐，打造具有四川特色的新质生产力发展模式。

此外，四川还需进一步深化开放合作，融入全球创新网络，提升国际化水平。通过持续优化资源配置和创新生态，四川有望成为中国新质生产力发展的重要示范区，为中国式现代化建设提供有力支撑。

郑强

2022111251

车辆工程2022-06班

第3页/共5页

3. 划分区域为一个矩形，用4行5列划分。

学号：2022111251

网格节点总数为

$(4+1)\times(5+1)=30$

网格单元总数为 $4\times5=20$

节点编号：从学号后4位数1251开始，从左到右，从上到下依次编号。

1251，1252，1253，…，1256

1257，1258，1259，…，1262

单元编号：从学号后3位数251开始。

每个单元由4个节点组成，逆时针编号。

如单元251，节点编号为1251，1252，1258，1257

单元252：节点编号为1252，1253，1259，1258

施加对称约束，假设矩形区域关于竖直中轴线对称，则施加 u 以下对称约束。中轴线上节点的水平位移自由度：$V_0=0$

单元刚度矩阵，对每个单元，用4节点四边形单元刚度公式：

$$k_e=\int_V B^T D B\,dV$$

B为形函数导数矩阵，包含每单元几何信息。

$$D=\frac{E}{(1-\nu^2)}\begin{bmatrix}1 & \nu & 0\\ \nu & 1 & 0\\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2}\end{bmatrix}$$

B：对于标准4节点单元，其形函数为：

$N_1=\frac{1}{4}(1-\xi)(1-\eta)$ $N_2=\frac{1}{4}(1+\xi)(1-\eta)$ $N_3=\frac{1}{4}(1+\xi)(1+\eta)$ $N_4=\frac{1}{4}(1-\xi)(1+\eta)$

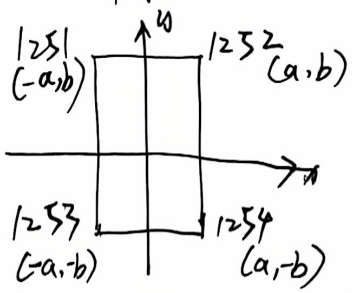
扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$$B_{1251}=\begin{bmatrix}-\frac{\partial N_{1251}}{\partial x} & 0\\ 0 & \frac{\partial N_{1251}}{\partial y}\\ \frac{\partial N_{1251}}{\partial y} & \frac{\partial N_{1251}}{\partial x}\end{bmatrix}=\quad B_{1253}=\begin{bmatrix}-\frac{\partial N_{1253}}{\partial x} & 0\\ 0 & \frac{\partial N_{1253}}{\partial y}\\ \frac{\partial N_{1253}}{\partial y} & \frac{\partial N_{1253}}{\partial x}\end{bmatrix}$$

?

$$B_{1252}=\begin{bmatrix}-\frac{\partial N_{1252}}{\partial x} & 0\\ 0 & \frac{\partial N_{1252}}{\partial y}\\ \frac{\partial N_{1252}}{\partial y} & \frac{\partial N_{1252}}{\partial x}\end{bmatrix}?\quad B_{1254}=\begin{bmatrix}-\frac{\partial N_{1254}}{\partial x} & 0\\ 0 & \frac{\partial N_{1254}}{\partial y}\\ \frac{\partial N_{1254}}{\partial y} & \frac{\partial N_{1254}}{\partial y}\end{bmatrix}?$$

以251单元为例



$$B=\begin{bmatrix}-\frac{(b+y)}{4ab} & 0 & \frac{y-b}{4ab} & 0 & \frac{b+y}{4ab} & 0 & \frac{b-y}{4ab} & 0\\ 0 & \frac{a-x}{4ab} & 0 & \frac{x-a}{4ab} & 0 & \frac{a+x}{4ab} & 0 & \frac{-(a+x)}{4ab}\\ \frac{a-x}{4ab} & \frac{-(b+y)}{4ab} & \frac{x-a}{4ab} & \frac{y-b}{4ab} & \frac{a+x}{4ab} & \frac{b+y}{4ab} & \frac{-(a+x)}{4ab} & \frac{d}{4c}\end{bmatrix}$$

$$[K_{ij}]=[B_i]^T D\,[B_j]\cdot\Delta t$$

251单元刚度矩阵

$$K^{251}=\begin{bmatrix}K_{1251\,1251} & K_{1251\,1252} & K_{1251\,1253} & K_{1251\,1254}\\ K_{1252\,1251} & K_{1252\,1252} & K_{1252\,1253} & K_{1252\,1254}\\ K_{1253\,1251} & K_{1253\,1252} & K_{1253\,1253} & K_{1253\,1254}\\ K_{1254\,1251} & K_{1254\,1252} & K_{1254\,1253} & K_{1254\,1254}\end{bmatrix}$$

单元252，253、254同理

总体刚度矩阵

$$K_{12\times12}=\begin{bmatrix}\overset{251}{K_{1251\,1251}} & \overset{251}{K_{1251\,1252}} & \overset{251}{K_{1251\,1253}} & \overset{251}{K_{1251\,1254}} & & & 0\\ \overset{251}{K_{1252\,1251}} & \overset{251}{K_{1252\,1252}} & \overset{251}{K_{1252\,1253}} & \overset{251}{K_{1252\,1254}} & & & \\ \overset{251}{K_{1253\,1251}} & \overset{251}{K_{1253\,1252}} & \overset{251+252}{K_{1253\,1253}} & \overset{251+252}{K_{1253\,1254}} & \overset{252}{K_{1251\,1254}} & \overset{252}{K_{1252\,1254}} & \\ \overset{251}{K_{1252\,1251}} & \overset{251}{K_{1252\,1252}} & \overset{251+252}{K_{1254\,1253}} & \overset{251+252}{K_{1254\,1254}} & \overset{252}{K_{1252\,1254}} & \overset{252}{K_{1253\,1253}} & \\ & & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \overset{255}{K_{1262\,1259}} & \overset{255}{K_{1262\,1260}} & \overset{255}{K_{1262\,1261}} & \end{bmatrix}$$

郑老

本科毕业设计2022-06-01

2022/11/25

第4次/第5次

4.

(A) 形式中包含 x^2, y^2, xy 等二次项，符合二次形函数要求
同时包含刚度位移（常数项）和刚体旋转（线性项）
符合对称性，可用

(B) 形式，与(A)相比，少了常数项（刚体位移），
无法描述刚体平动，不可用

(C) 形式包含三次项（例如 x^3, y^3），超出二次形函数范围。
不符合有限元理论中的要求，不可用

(D) 形式包含 x^2, y^2, xy 等二次项，但在某些项中存在重复性或不一致性，无法准确反映节点自由度的特征，不可用

5. (A) 包含 $\alpha_1 x + \alpha_2 y + \alpha_3 z + \alpha_4$ 等线性和常数项，符合一次形函数的要求
能表示刚体位移和线性变形，可用

(B) 包含所有变量的二次项，xy, yz, z^2，超出了一次形函数的阶数要求。
不符合线性插值的要求，不可用

(C) 包含部分线性项和变量乘积项（如 xz, yz），但缺少一些独立的线性项（如 z），无法完整描述线性变形，不可用

(D) 包含线性项（如 x, y, z）但没有独立的常数项，无法表示刚体平动，不完整，不可用

张陆
2022/11/25
车辆工程 2022/11/25
第5题/张陆